

Qüestions de 3 punts

1. Si en l'expressió $2 \square 0 \square 2 \square 6 =$ substituïm els tres quadradets pels signes $+$, $-$ i $\times$, en algun ordre, quin dels valors següents no és possible d'obtenir?

- A) -10 B) -4 C) 4 D) 5 E) 8

2. A l'hora de sopar, una família de 6 persones té 21 prunes. Cada persona menja o 3 o 4 prunes, de tal manera que se les mengen totes. Quantes persones han menjat 4 prunes?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. El número 2026 té la propietat que els seus dígitos diferents de 0 multiplicats donen 24. Quantes vegades en el segle XXI el número de l'any compleix aquesta propietat?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. L'Esteve escriví un nombre de set xifres: $123456a$. Si aquest nombre és divisible per 11, quin és el valor de la xifra a ?

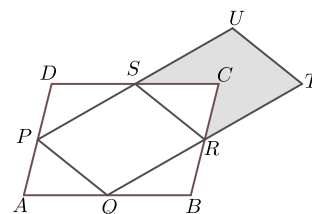
- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

5. Quin és el resultat de l'operació $(1 - 2) - (3 - 4) - (5 - 6) - \dots - (2025 - 2026)$?

- A) 2024 B) 1011 C) -1011 D) 1013 E) -1013

6. L'àrea del paral·lelogram $ABCD$ és 8. Els punts P , Q , R i S són els punts mitjans dels costats de $ABCD$ on estan situats i, a més, R i S també són els punts mitjans dels segments QT i PU respectivament. Quina és l'àrea del polígon $CRTUS$?

- A) $\frac{5}{8}$ B) $\frac{5}{4}$ C) 2 D) 3 E) 5



7. Si escrivíssim tots els dies del segle XXI en el format DDMMAAAA (dia/mes/any) (sempre dos dígit per al dia, per exemple 04 o 21, i dos dígit per al mes per exemple 05 o 11) en quantes ocasions ens sortiria un número capicua?

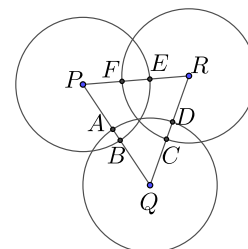
- A) 12 B) 28 C) 29 D) 30 E) més de 30

8. En una granja hi ha gallines, conills, pollastres, ànecs i oques. Hi ha més gallines que conills, més conills que pollastres, més pollastres que ànecs i més ànecs que oques. El nombre d'oques és la quarta part del nombre de gallines. El nombre total d'animals és el més petit que pot complir les condicions anteriors. Quants animals hi ha en total?

- A) 18 B) 22 C) 24 D) 30 E) 36

9. Tres circumferències, cadascuna de radi 20 cm, tenen els centres en els punts P , Q i R . Els punts d'intersecció del triangle PQR amb les circumferències determinen aquestes distàncies: $AB = 5$ cm, $CD = 10$ cm i $EF = 12$ cm. Quin és el perímetre del triangle PQR ?

- A) 120 cm B) 93 cm C) 92 cm D) 87 cm E) 66 cm



10. La Cristina col·loca els nombres de l'1 al 7 en els requadres que mostra la figura. Ho fa de manera que la suma dels nombres a cada parella de requadres adjacents sigui senar, i que la suma dels nombres en tres requadres consecutius no sigui múltiple de 3. Els nombres 6 i 7 ja estan col·locats com es veu en la figura. Quina és la suma dels nombres que quedaran en els requadres ombrejats?



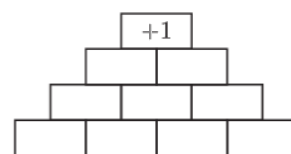
- A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

Qüestions de 4 punts

11. Després d'una excursió pels aiguamolls de l'Empordà, cinc amics d'un grup estan plens de picades de mosquit. Tenen 7, 9, 10, 13 i 14 picades, respectivament. En Toni i la Lina junts tenen el triple de picades que en Rai. La Maria i la Lina juntes tenen el doble de picades que en Pere. Qui és la persona que té més picades?

- A) La Lina B) La Maria C) En Pere D) En Rai E) En Toni

12. En la figura, l'Eloi vol omplir totes les caselles de la fila inferior amb un $+1$ o un -1 , de manera que si omple les caselles restants amb el producte dels dos nombres que hi ha just a les caselles de sota, li quedi un $+1$ a la casella superior. De quantes maneres diferents pot omplir les caselles?

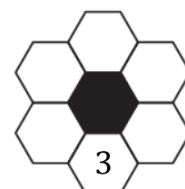


- A) 4 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

13. En una circumferència es marquen 12 punts que la divideixen en arcs iguals. D'entre tots els polígons convexos que es poden dibuixar de manera que tots els seus vèrtexs siguin algun d'aquests punts, quants són regulars?

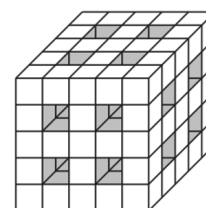
- A) 7 B) 10 C) 11 D) 12 E) 15

14. En aquest joc, hem de col·locar els nombres primers 2, 3, 5, 7, 11 i 13 en els hexàgons blancs de la figura, de manera que la suma de dos nombres adjacents no sigui un nombre primer. El nombre 3 ja està col·locat. De quantes maneres podem completar el joc?



- A) 2 B) 6 C) 12 D) 60 E) 120

15. En un cub que estava format per 125 cubs de fusta més petits, hem suprimit dotze fileres de cubs, de banda a banda del cub, en paral·lel a alguna de les arestes, les que indica la figura. Quants cubs petits hem tret?



- A) 36 B) 44 C) 48 D) 52 E) 60

16. L'Albert, en Bernat, en Carles, en David i l'Ernest fan una cursa. Un d'ells no ha arribat a la meta. En acabar, cadascun ha dit alguna cosa sobre el seu resultat:

Albert: «No he arribat a la meta».

Bernat: «He quedat segon o tercer».

Carles: «He arribat a la meta i no he quedat quart».

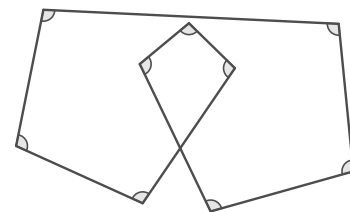
David: «He quedat primer».

Ernest: «He quedat quart».

Un d'ells ha mentit i els altres han dit la veritat. Qui ha mentit?

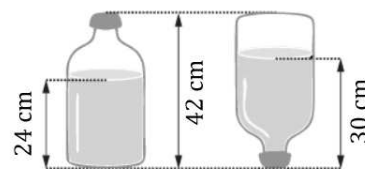
- A) Albert B) Bernat C) Carles D) David E) Ernest

17. Dibuixem nou segments que formen nou angles, tal com es mostra en la figura. Si els nou angles marcats fossin iguals, quina seria la mesura de cadascun d'aquests angles?



A) 96° B) 100° C) 104° D) 108° E) 120°

18. La figura mostra com canvia l'altura de l'aigua d'una ampolla quan la girem cap per avall: vegeu-hi les mesures que s'indiquen. L'ampolla té una capacitat de 6 litres (L). La part de l'ampolla que és plena d'aigua en la figura de l'esquerra té forma cilíndrica. Quin és el volum d'aigua contingut en l'ampolla?

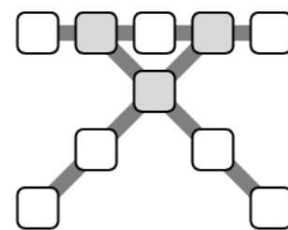


A) 4,5 L B) 4,0 L C) 3,7 L D) 3,5 L E) 3,4 L

19. La mitjana de dos nombres positius és el 70% d'un d'aquests nombres. Quin és el resultat de dividir el nombre més gran pel més petit?

A) $\frac{7}{4}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) $\frac{7}{4}$ E) 3

20. En la figura, hi ha 10 caselles distribuïdes tal com es veu al dibuix. Volem col·locar els nombres de l'1 al 10 en les caselles, de manera que les tres línies de caselles, la que és horitzontal i les dues diagonals, tinguin la mateixa suma i que, a més, aquesta sigui el més gran possible. Quina serà la suma dels nombres de les tres caselles grises?



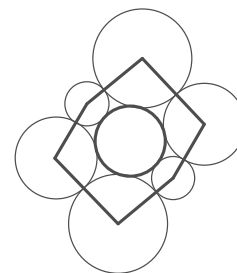
A) 27 B) 26 C) 23 D) 18 E) 13

Qüestions de 5 punts

21. En un torneig d'escacs, cada jugador juga una partida amb cadascun dels altres jugadors. Un jugador obté 3 punts si guanya, 1 punt si empata i -1 punt si perd. En acabar el torneig, la suma de les puntuacions de tots els jugadors és 132. Quants jugadors han participat en el torneig?

A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

22. La circumferència interior de la figura, la de traç més gruixut, té un radi de 10 cm. A l'exterior, hi ha sis circumferències tangents dues a dues i tangents també a la circumferència interior. Anomenem d la suma de les distàncies entre els centres de les circumferències exteriors i el centre de la circumferència interior. Quin és el perímetre de l'hexàgon dibuixat en la figura?

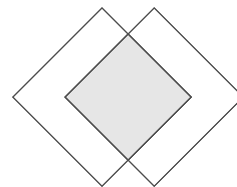


A) $d - 60$ B) $2d - 120$ C) $d + 60$
D) $2d + 60$ E) $2d + 120$

23. En Roc té nou bastons de longituds enteres i diferents. Cap combinació de tres d'aquests bastons li permet formar un triangle. Quina és la longitud més curta possible del bastó més llarg?

A) 45 B) 49 C) 55 D) 63 E) 81

24. En la figura, hi ha dos quadrats iguals, de costat 30 cm. Estan col·locats amb els costats de l'un paral·lels als de l'altre i superposats de manera que defineixen tres regions de la mateixa àrea, tal com es veu en la figura. Quina és la longitud del costat del quadrat central?



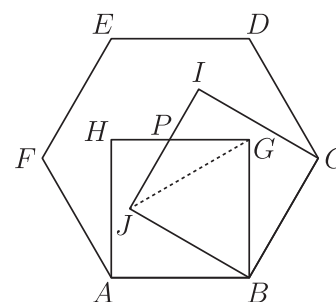
- A) 15 cm B) $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ cm C) $15\sqrt{2}$ cm D) $15\sqrt{3}$ cm E) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$ cm

25. Quants nombres de tres xifres diferents, abc , satisfan la igualtat

$$a = \left(\frac{b}{c}\right)^2 ?$$

- A) Cap B) 2 C) 3 D) 4 E) Més de 4

26. L'hexàgon $ABCDEF$ de la figura és regular. Sobre dos dels seus costats, hi representem dos quadrats, $ABGH$ i $BCIJ$. Anomenem P el punt d'intersecció dels segments GH i IJ . Quina és la proporció entre les àrees dels triangles JGP i BGJ ?

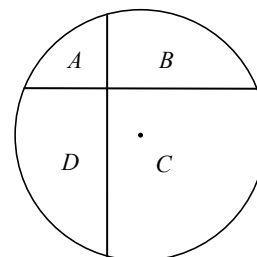


- A) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

27. Cinc enters positius diferents, que cadascun té com a mínim una xifra igual a 7, sumen 160. Quina és la diferència entre el més gran i el més petit?

- A) 62 B) 55 C) 57 D) 65 E) 75

28. Dibuixem dues cordes d'una circumferència de 18 cm de radi, que són perpendiculars. La circumferència i les cordes delimiten quatre regions A , B , C i D , com es mostra en la figura. Una de les cordes està a 5 cm del centre i l'altra, a 6 cm. Quina és la diferència, en cm^2 , entre la suma de les àrees de les regions A i C i la suma de les àrees de les regions B i D ?

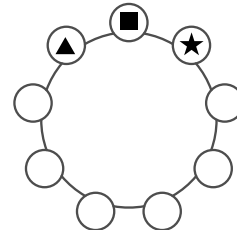


- A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 140

29. En Carles i en Pol treuen caramels d'una caixa alternativament. En Carles en treu 1, després en Pol en treu 2, després en Carles en treu 3, després en Pol en treu 4, i així successivament. Quan no hi ha prou caramels per a continuar el procés, la persona que ha de treure caramels es queda amb tots els que resten a la caixa. Al final, en Carles té 450 caramels. Quants caramels hi havia dins la caixa al començament?

- A) 864 B) 892 C) 912 D) 932 E) 952

30. L'Anna reparteix les xifres de l'1 al 9, en un cert ordre, en els nou cercles de la figura. Un cop repartides pot agafar tres xifres adjacents en sentit horari per formar nombres de tres xifres. En l'exemple de la figura, forma el nombre $\blacktriangle \blacksquare \star$. Hi ha diverses maneres de fer el repartiment de les nou xifres de manera que si l'Anna escriu els nou nombres de tres xifres que pot formar d'aquesta manera resulta que un d'ells, $\overline{abc}$, és divisor de la suma dels altres vuit. Hi ha dos possibles valors de $\overline{abc}$ que compleixen aquesta propietat. Quant sumen?



- A) 162 B) 246 C) 296 D) 320 E) 478